PhotoDistribution

Сортировка изображений и жизненный цикл ML-модели

Инструменты разработки · CI/CD · Model Card · Повторное обучение

Проектная презентация / 2 ноября 2026

Задача и схема сервиса

Сократить ручной выбор папок при разборе фотоархива



Модель выбирает тему изображения. Приложение сохраняет исходный файл под уникальным именем и возвращает категорию и результат загрузки.

Категории: животные, город, документы, природа, люди

Почему выбраны эти инструменты

Poetry	Зависимости, lock-файл и локальное окружение управляются одним инструментом.
pre-commit	Проверки выполняются до отправки изменений и помогают находить ошибки раньше CI.
Ruff	Один инструмент проверяет код и импорты, а также приводит файлы к единому формату.

Проверки перед commit и push

Перед commit

Ruff: линтер с исправлениями
и форматирование Python.

При изменении конфигурации:
Poetry check и проверка Compose.

Перед push

Дополнительно запускается
весь набор тестов Pytest.

Ошибки исправляются до того,
как изменения попадут в GitHub.

Hooks настраиваются в .pre-commit-config.yaml и устанавливаются отдельно.

Poetry и воспроизводимость

pyproject.toml	Описывает зависимости проекта и настройки инструментов разработки.
poetry.lock	Фиксирует разрешённые версии зависимостей для повторяемой установки.
Группы пакетов	main — приложение; training — обучение; dev — тесты, линтер и hooks.

Локально используется Python 3.11.9; в CI — Python 3.11.

Виртуальное окружение и Git

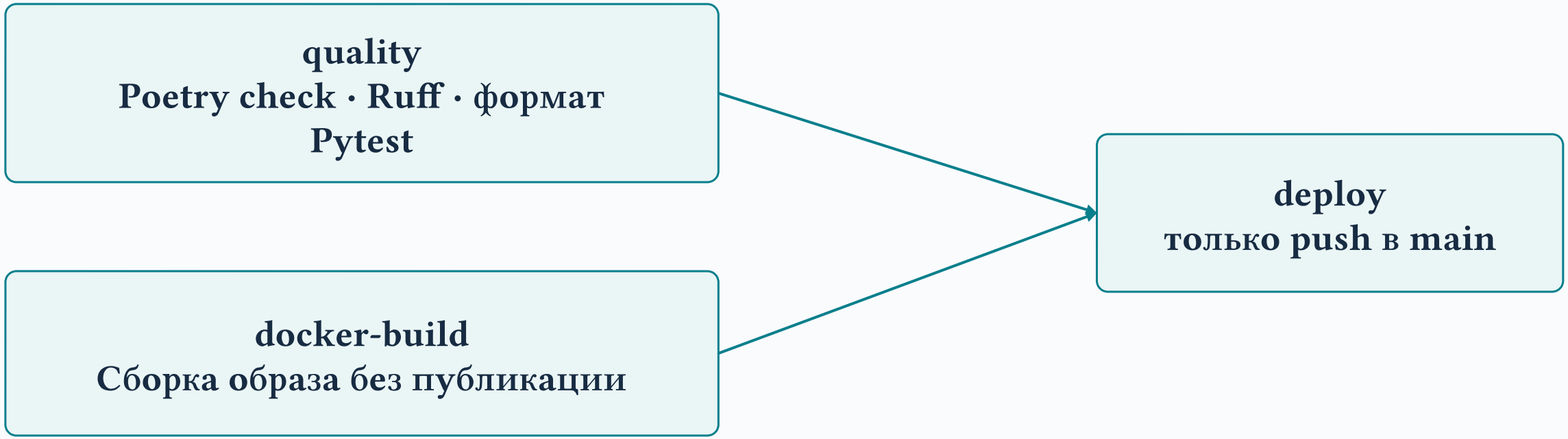


.venv находится в .gitignore и не отправляется в репозиторий.

Разработчик и CI создают окружения из pyproject.toml и poetry.lock.
В Docker окружение собирается внутри образа; локальная .venv не копируется.

Запуск: poetry run python app.py | poetry run pytest

GitHub Actions: проверки и деплой



На PR выполняются проверки и сборка. После попадания в main — SSH-деплой, обновление Compose и ожидание ответа /health/live. Доступ хранится в Secrets.

Model Card · модель и назначение

Модель	PhotoClassifier / ResNet18 + Dropout + Linear. Пять категорий, одна метка на изображение.
Назначение	Сортировка фотоархива в Nextcloud. Модель выбирает тематическую папку.
Вход	Изображение ⟶ RGB ⟶ 224 × 224 ⟶ нормализованный тензор.
Выход	class_name, class_idx, confidence. Confidence — softmax, не гарантия точности.

Классы: animals · city · documents · nature · people

Model Card · данные и ограничения

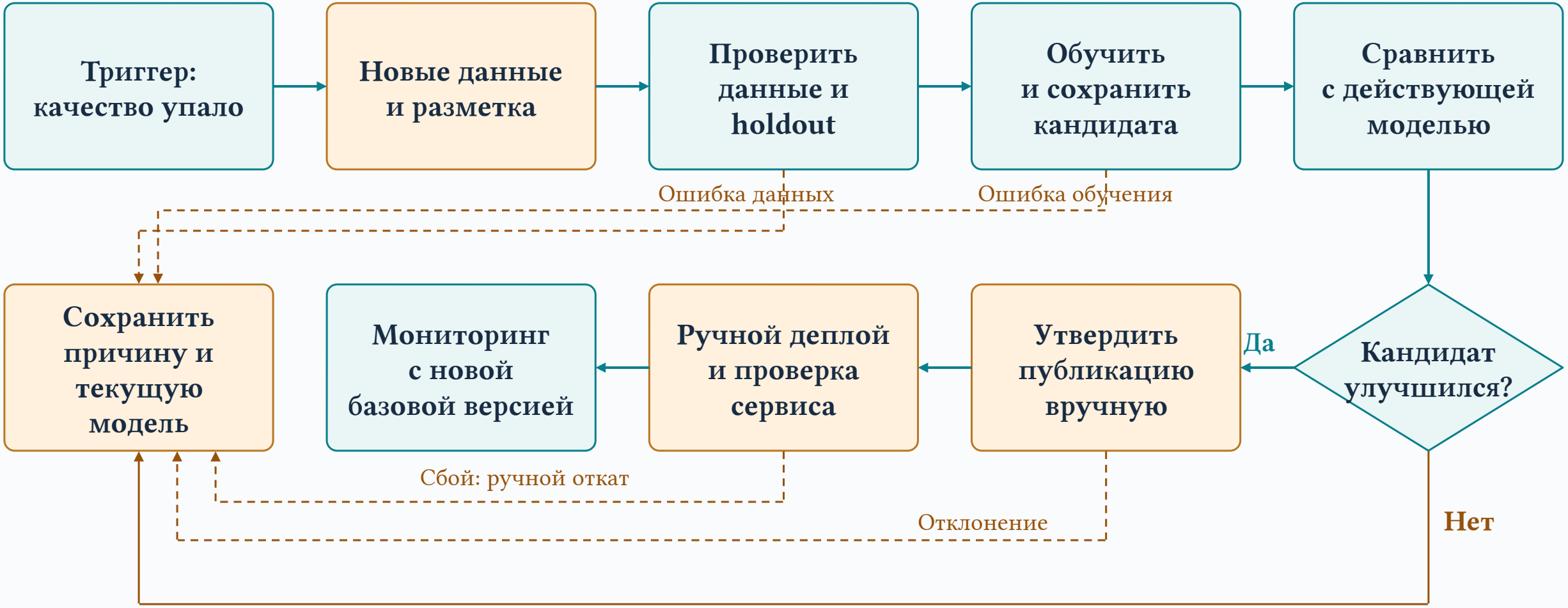
Данные обучения	ImageFolder; текущий код делит train/validation. Происхождение legacy-весов описано неполно.
Методы оценки	Accuracy, precision, recall, macro-F1, матрица ошибок по проверенным меткам.
Ограничения	Нет «другое», OCR и нескольких меток. Размытые и смешанные сцены требуют проверки.
Применение	Изображения могут содержать персональные данные. Нужны правила доступа и ручное утверждение версии.

Полная структура Google Model Card раскрыта в model_card.md

Роль модели в процессе

Задача	Определить категорию и заменить ручной выбор тематической папки.
Почему ML	Тема зависит от визуального содержимого, а не от имени или расширения файла.
Данные	Байты проверенного изображения; имя файла не является признаком.
Результат	class_name определяет папку Nextcloud; confidence возвращается пользователю.

Переобучение: схема из Markdown



Ветки ошибок сохраняют прежнюю модель; публикация и деплой выполняются вручную.

Условия запуска и проверка кандидата

Триггер	Macro-F1 или recall класса снизились относительно базового периода.
Входные отчёты	Одна версия модели, проверенные метки и достаточное число примеров каждого класса.
Подготовка	Обновлённый train отделяется от holdout; проверяются хеши и пересечения файлов.
Решение	Кандидат сравнивается на том же holdout; нужны улучшение и ручное утверждение.

Публикация и откат

Сохранение	candidate.pth, отчёт и контекст запуска остаются в retraining_runs/<run-id>/.
Утверждение	Человек проверяет рекомендацию и выбирает версию для публикации.
Ручной деплой	Архивировать старые веса, установить новые, пересоздать app и проверить readiness/загрузку.
При сбое	Вернуть предыдущие веса и снова пересоздать контейнер.

Граница автоматизации

Выполняет код

Сравнивает проверенные отчёты.
С флагом --execute обучает кандидата.
Сохраняет версии и проверяет качество.
Ограничивает повторы и параллелизм.

Пока выполняет человек

Собирает и размечает новые загрузки.
Готовит отчёты и запускает сценарий.
Утверждает замену модели.
Публикует версию или откатывает её.

Блокировки деплоя по абсолютным метрикам нет; веса автоматически не заменяются.